

Aufgabe 1 : Kontrollflussgraph (2 Punkt(e))

Zeichnen Sie für den nachfolgenden Programmcode einen Kontrollflussgraphen.

```
1  s = 33
2  i = 0
3  j = 0
4  t = i + j
5  f = 6
6
7  while (s < 42) do
8      a = s - 1
9      c = (i + j) mod (f + 1)
10
11     if (c > 0) then
12         j = j / c
13     else
14         i = j * c
15     fi
16
17     i = (j * 2) / f
18     s = s + 1
19 od
```

Aufgabe 2 : Lebendige Variablen (8 Punkt(e))

Berechnen Sie basierend auf dem Kontrollflussgraphen die **lebendigen Variablen** mithilfe des Algorithmus aus der Vorlesung. Annotieren Sie hierzu den Graphen entsprechend. Sowohl für die Initialisierung als auch für die nachfolgenden Iterationen müssen Sie die Tabellen angeben. Geben Sie weiterhin an, welche Optimierungen aus welchen Gründen angewandt werden können.

Abgabetermin: Dienstag, der 20.01.2026 bis 14:00 Uhr via StudIP

Bei der Abgabe Ihrer Bearbeitung der Übungsaufgaben und Projekte orientieren Sie sich bitte an die untenstehenden Regelungen:

- Die Abgabe Ihrer Bearbeitungen von Übungsaufgaben, Literaturskizzen und Projekten (Portfolio- oder Programmieraufgaben) erfolgt ausschließlich elektronisch in der entsprechenden **Übung** zur Veranstaltung und dem entsprechend dafür angebotenen Ordner auf StudIP.
- Sofern nicht weiter spezifiziert, fassen Sie ihre Texte, Diagramme und ähnliches in **einem** PDF-Dokument zusammen.
- Geben Sie im PDF-Dokument bitte ihren vollständigen **Namen** und ihre **Matrikelnummer** an.
- Behalten Sie bitte bei Programmieraufgaben die **Package-Struktur** bei, falls sie vorgegeben ist.
- Nicht kompilierbarer Programmcode wird mit Null Punkten bzw. einem '-' bewertet.
- Die Abgabe von mehreren Dateien (z.B. Programmcode) erfolgt zusammengefasst in genau einer **ZIP-Datei**. Bei einer einzigen Datei (z.B. PDF) ist das Zusammenfassen in eine ZIP-Datei nicht notwendig.
- Der Dateiname der Abgabe muss ihren **Nachnamen** beinhalten.